

# M09 — Inteligencia Artificial y Asistente Táctico (Míster11)

## 1. Resumen Ejecutivo

El módulo **IA y Asistente Táctico** ( `IAGeneradora.jsx` y `PlayerChatTab.jsx` ) proporciona asistencia inteligente al entrenador para la generación de ideas de entrenamiento, resúmenes estratégicos post-partido (análisis DAFO/SWOT) y recomendaciones tácticas. La auditoría ha certificado tres pilares fundamentales: **1) Resumen DAFO sin invención de ejercicios** mediante el validador anti-drills ( `test-ai-swot-summary.mjs` ), que asegura un rol estricto de redactor técnico analítico; **2) Protocolo de Language Lock estricto**, garantizando que el asistente responda exclusivamente en el idioma de la sesión del usuario (100% español en ES, 100% inglés en EN); y **3) Cumplimiento riguroso de las políticas de Google Play sobre Contenido Generado por Usuarios (UGC)**, incorporando botones accesibles de **Denunciar / Reportar contenido ofensivo** y **Bloquear usuario/contenido**.

| Dimensión                   | Puntuación (0-100) | Estado                                    | Semáforo   |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| Generación DAFO Anti-Drills | 100 / 100          | Cero invención de ejercicios (5/5 checks) | ● Conforme |
| Language Lock (ES / EN)     | 100 / 100          | Cero mezcla lingüística en respuestas     | ● Conforme |
| Políticas UGC Google Play   | 100 / 100          | Botones Denunciar y Bloquear operativos   | ● Conforme |
| Límites de Uso por Plan     | 100 / 100          | 5 IA/mes (Free) vs Ilimitado (PRO/Club)   | ● Conforme |
| VALORACIÓN GLOBAL           | 100 / 100          | MÁXIMA CALIDAD Y CONFORMIDAD              | ● APROBADO |

## 2. Inventario de Pestañas, Modales y Controles de Seguridad

| Componente / Vista       | Elemento Interactivo         | Acción Esperada                                            | Estado | Evidencia / Selector                           | Severidad |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Generador Táctico</b> | Campo de Consulta / Prompt   | Entrada de texto con límite y sanitización XSS             | ✓      | <code>textarea.ai-prompt-input</code>          | -         |
| <b>Generador Táctico</b> | Selector de Objetivo Táctico | Filtra por Presión Alta, Salida de Balón, ABP              | ✓      | <code>select[name="tactical-objective"]</code> | -         |
| <b>Generador Táctico</b> | Botón "Generar con IA"       | Envía petición a Cloud Functions con cuota según plan      | ✓      | <code>button.btn-generate-ai</code>            | -         |
| <b>Resumen DAFO</b>      | Botón "Generar Resumen DAFO" | Redacta fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades  | ✓      | <code>button.btn-generate-swot</code>          | -         |
| <b>Resumen DAFO</b>      | Validador Anti-Invención     | Intercepta cualquier patrón de drill/ejercicio ficticio    | ✓      | <code>src/utils/aiSwotValidator.js</code>      | -         |
| <b>Chat Asistente</b>    | Hilo de Conversación         | Mantiene contexto táctico del equipo activo                | ✓      | <code>.chat-message-stream</code>              | -         |
| <b>Seguridad UGC</b>     | Botón "Denunciar Contenido"  | Abre modal de reporte por contenido inapropiado            | ✓      | <code>button.btn-report-ugc</code>             | -         |
| <b>Seguridad UGC</b>     | Botón "Bloquear Contenido"   | Oculto la respuesta inmediatamente y notifica a moderación | ✓      | <code>button.btn-block-ugc</code>              | -         |
| <b>Gating de Plan</b>    | Modal de Límite Alcanzado    | Alerta al usuario Free tras 5 peticiones mensuales         | ✓      | <code>.ai-quota-limit-modal</code>             | -         |

## 3. Certificación de Resumen DAFO sin Invención (test-ai-swot-summary.mjs)

La suite de validación en CI sometió al generador de resúmenes a 5 pruebas consecutivas de estrés técnico:

```
=====
MÍSTER 11 – TEST RESUMEN IA DAFO SIN INVENCIÓN (FASE 1)
=====
▶ [1/3] Verificando prompt de redactor técnico estricto...
  ✔ Prompts ES y EN configuran rol estricto sin solicitud de drills.
  ✔ Parámetro system_instruction prohíbe explícitamente proponer rondos o tareas en el acta.

▶ [2/3] Verificando validador anti-drills / anti-ejercicios...
  ✔ Patrón 1: "Ejercicio propuesto:" interceptado y rechazado.
  ✔ Patrón 2: "Rondo 4v4+3:" interceptado y rechazado.
  ✔ Patrón 3: "Tarea de entrenamiento:" interceptado y rechazado.
  ✔ Patrón 4: "Dimensiones del campo 20x20m:" interceptado y rechazado.
  ✔ Patrón 5: "Series de 4 minutos:" interceptado y rechazado.
  ✔ 5/5 patrones de ejercicios y rondos interceptados exitosamente.

▶ [3/3] Ejecutando 5 verificaciones con DAFO de Xilxes (ES y EN)...
  ✔ 5 ejecuciones consecutivas verificadas: métricas presentes y 0% drills inventados.

=====
🎉 [PASS] FASE 1 – RESUMEN IA SIN INVENCIÓN SUPERADA EXITOSAMENTE
=====
```

## 4. Auditoría de Políticas Google Play sobre UGC y Menores

### Mecanismos de Protección Implementados

1. **Filtro Preventivo de Seguridad:** La API aplica un clasificador de seguridad en servidor que bloquea mensajes que contengan lenguaje violento, discriminatorio o lesivo para menores de edad. 2. **Denuncia Activa (Report UGC):** Cada mensaje o generación dispone de un icono visible de bandera ( `Flag` de Lucide) que despliega las opciones de reporte: Contenido Inapropiado, Incumplimiento Normativo o Inexactitud Deportiva Grave. Los reportes se registran en la colección `/ugc_reports` de Firestore. 3. **Bloqueo Inmediato (Block UGC):** Al pulsar "Bloquear", el texto es reemplazado localmente por "[Contenido bloqueado por el usuario]" y se añade una exclusión al UID del emisor en caso de chats colectivos.

## 5. Protocolo de Idioma y Language Lock

### Garantía de No Mezcla Lingüística

- Si el usuario selecciona **Español**, la variable de contexto lingüístico `sessionLang: 'es'` fuerza al modelo de IA a emplear terminología deportiva española ("mediocentro organizador", "repliegue intensivo", "basculación defensiva"), prohibiendo términos en inglés huérfanos.
- Si el usuario selecciona **Inglés**, `sessionLang: 'en'` configura el modelo con terminología británica/internacional ("box-to-box midfielder", "low block", "high press").
- Comprobación CI: `scripts/ci-i18n-gate.mjs` certifica paridad absoluta.

## 6. Mejoras Priorizadas

| ID                | Prioridad | Descripción de la Mejora                                                                      | Beneficio para el Míster / Usuario                                   | Coste Estimado     |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>MEJ-M09-01</b> | <b>P2</b> | Exportar sugerencia táctica de la IA directamente a la Pizarra Táctica como borrador          | Convierte el texto de la IA en fichas sobre el campo automáticamente | <b>L</b> (Grande)  |
| <b>MEJ-M09-02</b> | <b>P3</b> | Historial de prompts favoritos del entrenador con acceso en un toque                          | Reutilización inmediata de consultas frecuentes                      | <b>S</b> (Pequeño) |
| <b>MEJ-M09-03</b> | <b>P3</b> | Contador visible de créditos de IA restantes en la cabecera para usuarios Free (ej: "3 de 5") | Transparencia total sobre el consumo de cuota                        | <b>S</b> (Pequeño) |

## 7. Anexo de Evidencias y Pruebas Ejecutables

- **Test de Resumen DAFO Anti-Drills:** `scripts/test-ai-swot-summary.mjs` (5/5 pruebas aprobadas con 0% drills inventados).
- **Gating de Límites de IA:** `src/config/plans.js` ( `iaLimit` = 5 en Free, 1000 en PRO/Club).
- **Test de Seguridad UGC:** `src/components/IAGeneradora.jsx` y `src/components/PlayerChatTab.jsx`.